

Tarea Corta 0 – Ejercicios con arreglos en memoria dinámica

Esta tarea consiste en solucionar los siguientes ejercicios por medio de programas escritos en C++.

Entregue un archivo comprimido (.ZIP) que contenga los proyectos completos de Visual Studio.

Recuerde eliminar las carpetas innecesarias para que el archivo comprimido no sea muy pesado.

1. Desordenar Arreglo (30%)

Escriba programa de C++ que lea un número N entero mayor que 2. Debe crearse un arreglo de enteros en memoria dinámica del tamaño N. El arreglo debe llenarse con los números de 1 a N en orden ascendente. Imprimir en pantalla los números del arreglo. Después de esto el contenido del arreglo debe desordenarse de la siguiente manera:

- a. Repetir $N / 2$ veces:
 - i. Generar un índice A aleatoriamente.
 - ii. Generar un índice B diferente de A aleatoriamente. Volver a generar B hasta que sea diferente de A.
 - iii. Intercambiar los números en las posiciones A y B

Finalmente, muestre los contenidos del arreglo desordenado en pantalla.

Ejemplos de ejecución:

```
Programa para desordenar un arreglo.  
Indique la cantidad de números a generar: 10  
Arreglo ordenado:    [ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]  
Arreglo desordenado: [ 4, 6, 3, 9, 10, 5, 7, 8, 1, 2]
```

```
Programa para desordenar un arreglo.  
Indique la cantidad de números a generar: hola  
Entero no válido.  
Indique la cantidad de números a generar: 0  
Debe ser más de un número.  
Indique la cantidad de números a generar: 8  
Arreglo ordenado:    [ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]  
Arreglo desordenado: [ 6, 8, 3, 7, 5, 4, 1, 2]
```

2. Transponer histograma (70%)

El problema consiste en hacer un programa que lea de consola una serie de números enteros positivos en orden no decreciente e imprima su histograma y su histograma transpuesto.

Primero se pregunta al usuario cuántos números se van a ingresar. Esta cantidad debe ser entera y positiva, en caso contrario debe solicitarse de nuevo. Se crea un arreglo en memoria dinámica con esas dimensiones.

Seguidamente, se solicita al usuario la serie de números para ubicar en el arreglo. Todos deben ser enteros positivos y deben estar en orden no decreciente, es decir, el siguiente entero no puede ser menor que el anterior, sólo mayor o igual. Al terminar de leerlos se imprimen los enteros ingresados y su histograma. El histograma consiste en, por cada número, imprimir esa cantidad de asteriscos (o cualquier otro símbolo similar).

Luego debe generarse el histograma transpuesto, es decir, que las columnas pasen a ser filas y viceversa. Debe construirse otro arreglo en memoria dinámica que construya la lista de números que representa dicho histograma transpuesto, también con los números en orden no decreciente. Esta lista debe imprimirse antes de histograma transpuesto.

El programa debe rechazar cualquier valor no válido y volverlo a solicitar al usuario. También debe liberar adecuadamente la memoria de los arreglos creados.

Ejemplos de ejecución:

```
Programa para transponer un histograma no decreciente.
Indique la cantidad de números a leer: 5
Ingrese los enteros, deben estar en orden no decreciente.
Entero 1: 1
Entero 2: 1
Entero 3: 2
Entero 4: 3
Entero 5: 6
[ 1, 1, 2, 3, 6]
*
*
**
***
*****

[ 1, 1, 1, 2, 3, 5]
*
*
*
**
***
*****
```

Programa para transponer un histograma no decreciente.
Indique la cantidad de números a leer: 8
Ingrese los enteros, deben estar en orden no decreciente.

Entero 1: 1

Entero 2: 1

Entero 3: 2

Entero 4: 4

Entero 5: 7

Entero 6: 7

Entero 7: 8

Entero 8: 11

[1, 1, 2, 4, 7, 7, 8, 11]

*

*

**

[1, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 8]

*

*

*

**

```
Programa para transponer un histograma no decreciente.
Indique la cantidad de números a leer: hola
Entero no válido.
Indique la cantidad de números a leer: 0
Debe ser un entero positivo.
Indique la cantidad de números a leer: 3
Ingrese los enteros, deben estar en orden no decreciente.
Entero 1: hola
Entero no válido.
Entero 1: 0
Debe ser entero positivo.
Entero 1: 8
Entero 2: 5
El siguiente entero no puede ser menor que el anterior.
Entero 2: 8
Entero 3: 10
[ 8, 8, 10]
*****
*****
*****

[ 1, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3]
*
*
***
***
***
***
***
***
***
***
```